

Desem workshop handout

Starter maken

Een starter maken is niet moeilijk, je hoeft hiervoor alleen de goede 'beestjes' elke dag te voeden met water, bloem en zuurstof tot ze lekker actief zijn. Zuurstof is het geheime ingrediënt in je desembrood. Zonder zuurstof kunnen gisten zich niet vermenigvuldigen en juist in de eerste paar uur dat je je starter of deeg gemaakt hebt, is het belangrijk dat alle aanwezige microben zich gaan vermenigvuldigen. Heb je te weinig zuurstof in je starter? Dan nemen de melkzuurbacteriën de overhand, die groeien immers prima zonder zuurstof. Je starter komt dan niet in balans, je deeg kan te zuur worden en je brood te plat. Zuurstof toevoegen doe je heel simpel door je mengsel een paar seconde met een garde te kloppen.

Ingrediënten om mee te starten

½ appel
200ml water
1 el suiker
50g tarwebloem
zuurstof

Bereiding

1. Rasp de appel en doe dit met het water en de suiker in een pot.
2. Schud het een seconde of 20 goed door zodat het water zuurstof opneemt.
3. Zet de pot bij kamertemperatuur weg.
4. Maak de pot 2 keer per dag open zodat er weer verse zuurstof in komt, doe hem dicht en schud de zuurstof er weer in
5. Herhaal stap 4 net zo lang tot je merkt dat de starter actief is, lekker bubbelt, naar alcohol ruikt of de pot onder druk staat als je hem open maakt.
6. Filter de appel uit het vocht.
7. Meng 50g van het vocht met 50g tarwebloem en doe het terug in de pot.
8. Laat het 12u bij kamertemperatuur staan.
9. Vertoont hij na 12u veel bubbels? Dan is hij klaar om er deeg mee te maken. Doet hij dat niet? Neem dan 25g van de starter en klop hier eerst 50g water en daarna 50g bloem door en zet het weer 12u weg. Herhaal dit eventueel net zo vaak tot de starter bubbels vertoont en je er mee kunt bakken.

Brood maken

Fase 1:

Je starter voeden en vermenigvuldigen

(Bijvoorbeeld vrijdagavond om ±19:00u uitvoeren)

Ingrediënten

40g starter

80g water (liefst op kamertemperatuur)

80g tarwebloem

Bereiding:

- Haal je starter uit de koelkast
- Weeg 40g starter af en doe de rest terug in de koelkast, dit is tijdelijk je reserve starter (voor als je bijvoorbeeld met je dronkenkop je starter met zout ipv bloem voedt)
- Doe de afgewogen 40g starter in een afsluitbare kom en klop er met een garde 80g water door tot de starter is opgelost en het schuimt
- Voeg 80g bloem toe en meng met een garde goed door elkaar
- Sluit de kom af (zodat er geen vuil en fruitvliegjes in komen, het hoeft niet luchtdicht) en laat het 12 uur bij kamertemperatuur ($\pm 20^{\circ}\text{C}$) fermenteren. Is de temperatuur hoger in je huis, laat het dan 1 of 2 uur minder lang staan. Als je dit goed gedaan hebt, zijn er na 12 uur ontzettend veel belletjes ontstaan (zie foto).
- Ga verder met fase 2

Elke starter is anders

Of bovenstaande ook voor jou werkt, is afhankelijk van de micro-organismen in je starter. Het kan best zijn dat jouw starter veel sneller gereed is. Tja... dat is de natuur. Dus zie je na 8 uur al hele fijne bubbeltjes? Probeer er maar eens een deeg van te maken. Je komt er dan vanzelf achter of het toch niet langer had gemoeten.

! Als je van de recepten gaat afwijken, is het wel belangrijk dat je dat dan de volgende keer dat je deeg gaat maken ook weer zo doet. Anders krijg je het systeem nooit onder controle. Probeer zoveel mogelijk variabelen altijd hetzelfde te houden: zelfde tijd, zelfde temperatuur en zelfde soort bloem of meel.

Fase 2:

Deeg maken en laten rijzen

(Bijvoorbeeld op zaterdag om 09:00u in de ochtend)

Bij fase 1 heb je 200g starter gemaakt, je gebruikt hier voor onderstaand recept 100g van. De overige 100g moet je in de koelkast bewaren voor een volgende keer dat je deeg wilt maken. Gooi de starter die nog in de koelkast stond weg of gebruik het voor pannenkoeken, poffertjes, gebak, cake, of als starter voor een frisdrank. Met deze methode heb je altijd een goed gevoede starter in de koelkast staan. Je kunt je overtollig desem natuurlijk ook weggeven aan je familie, vrienden, bureu. Geef ze dan ook mijn instructies erbij (op te halen via verrotspanned.nl/desem).

Met welk meel/bloem ga je bakken?

Als je graan maalt krijg je meel door dit te filteren krijg je bloem. Een volkorenbrood bestaat voor 100% uit ongefilterd meel. Ik gebruik vaak lemaire of gebuilde tarwe wat qua filtering tussen tarwebloem en volkorenmeel inzit.

Het is belangrijk te snappen dat hoe verder meel gefilterd is, hoe minder water het opneemt doordat er minder vezels inzitten. Als je bakt met 100% volkorenmeel, heb je dus minder water nodig dan wanneer je een witbrood bakt met tarwebloem. Wil je liever meel met meer vezels gebruiken? Neem dan voor dit basisrecept 525g volkorenmeel of 550g gebuilde tarwe of lemaire. Maar ik raad aan om met tarwebloem te starten totdat je hiermee een lekker luchtig brood kunt bakken.

Ingrediënten

100g starter van fase 1 (op kamertemperatuur)

375g water (op kamertemperatuur)

575g tarwebloem (op kamertemperatuur)

13g zout

Bereiding

- Mix met een garde in een grote kom 100g Starter met 375g water tot de starter is opgelost en het schuimt (heb je het deeg maken redelijk onder de knie? Probeer dan eens 400g water voor een zachter kruim. Maar let op! Het deeg is ook plakkeriger.)
- Schep de bloem en het zout erbij. Meng het met een houten lepel of handen door elkaar. Je bent klaar met mengen wanneer het een egale structuur heeft. Door de lange rijstijd, hoef je het niet te kneden! De melkzuurbacteriën zullen tijdens het rijzen het glutennetwerk voor je gaan maken.
- Schraap met een deegschrapper al het deeg bij elkaar. Maak er een bol van en dek de kom af met een deksel of natte doek en laat het deeg ongeveer 8 tot 12 uur bij kamertemperatuur (tussen 18 en 22°C) rijzen (dit rijsmoment heet de eerste rijs) tot het luchtig en in volume verdubbeld is. De tijd die het deeg nodig heeft om te rijzen is afhankelijk van de micro-organismen in je starter, de temperatuur en je ingrediënten. Volkoren havermeel zal bijvoorbeeld nooit in volume verdubbelen.

Desem workshop

- Wil je controleren of het goed gerezen is? Trek dan een stukje deeg los en gooi het in een bak water. Als het naar de bodem zakt, moet het nog langer rijzen. Als het blijft drijven kun je verder met fase 3.

Over watergebruik

De hoeveelheid water die je nodig hebt voor het maken van deeg is afhankelijk van vele factoren:

1. De hoeveelheid eiwitten: hoe meer eiwitten in je meel, hoe meer water je kunt toevoegen, hoe zachter het kruim wordt
2. De hoeveelheid vezels in je meel: hoe meer vezels, hoe meer water je kunt toevoegen
3. Overige ingrediënten: zaden nemen veel water op, laat die dus eerst weken voor je ze toevoegt
4. De hardheid van het water: hoe zachter het water hoe beter het deeg rijst, maar hoe plakkeriger het kruim, gebruik dus minder
5. Hoe zuurder het deeg, hoe meer water de eiwitten opnemen

Lukt het je niet om volgens een recept een goed gerezen brood te bakken? Logisch! Je gebruikt ander meel, ander water en een andere starter dan die ik gebruikt heb toen ik het recept schreef. Geef de moed niet op en verander het recept gewoon. Speel met de hoeveelheid water, temperatuur of rijstijd. En blijf dit doen tot het wel lukt.

!Water is overigens de beste-, en goedkoopste broodverbeteraar. Hoe meer water in je deeg, hoe zachter het kruim. De hoeveelheid water tov het gewicht van het meel noemen we de hydratatie van het deeg. Dat drukken we het uit in procenten. In het recept hiernaast is de hydratatie 68%. Er zit 425g water in, en dat is 68% tov de 625g bloem die er in zit.

Fase 3:

Opbollen en vormgeven

(Bijvoorbeeld op zaterdag om 17:00u)

- Zet een bakje bloem klaar en bestuif je handen er regelmatig mee. Omdat we niet gekneed hebben, hangen de gluten als losse draadjes in je deeg en is het deeg slap en plakkerig. Zoiets als een berg niet opgeblazen ballonnetjes
- Bestuif je werkblad met lekker veel bloem en haal met een deegschrapper je deeg uit de kom en vouw het op je werkblad
- Trek het deeg – eventueel met een deegschrapper - aan één kant uit, zorg dat het niet gaat scheuren en klap het op de rest van het deeg. Herhaal dit drie of vier keer van verschillende kanten. Je zult merken dat het deeg minder plakkerig wordt. Dit komt doordat je de glutendraadjes aan het uitrekken bent.
- Ga het deeg nu opbollen door twee tegenoverliggende zijanten beet te pakken en uit te trekken en boven op het deeg vast te maken (kijk goed naar mijn instructievideo op verrotspannend.nl). Doe dit door tijdens het uitrekken het deeg iets van het werkblad te tillen. Zorg wederom dat het niet scheurt.
- Herhaal dit net zo vaak vanuit alle kanten van het deeg totdat het bijna gaat scheuren als je het probeert uit te trekken. Je zult zien en voelen dat het deeg stugger wordt en je het steeds minder ver kunt uittrekken
- Draai het deeg om en maak er een bolletje van door met je handen van bovenaf de zijanten naar de onderkant te duwen, draai hierbij het deeg in rondjes over je werkbank
- Laat het deeg eventueel afgedekt 15 minuten op je werkblad rusten (dit rusten heet de bankrijs of bolrijs) en herhaal het uitrekken van hierboven. Hierdoor worden de gluten nog iets verder opgerekt en verdelen de gasbelletjes zich nog beter over je brood.
- Bestuif je rijsmantje (banneton) - of als je die niet hebt een kom met een theedoek erin - royaal met bloem
- Leg het deeg met de naad naar boven in het mandje
- Dek het mandje af met een vochtige doek en laat het deeg 2 tot 4 uur bij kamertemperatuur (18 – 22°C) rijzen (dit heet de narijs) tot het deeg mooi terugveert als je er met een vinger op drukt, of doe wederom de watertest uit fase 2 als je zeker wilt weten dat het deeg goed gerezen is.
- Ga verder met fase 4

De narijs vertragen

Hoe kouder de omgeving, hoe langzamer micro-organismen gaan werken. Dit gegeven kun je gebruiken om de narijs te vertragen. Zet daarvoor je afgedekte rijsmantje direct nadat je het deeg erin hebt gedaan in de koelkast. De narijs zal dan – afhankelijk van de temperatuur van je koelkast – minstens 10 uur duren. Zo kun je het afbakken tot wel 24 uur uitstellen. Het deeg krijgt door de vertraging ook meer smaak en is makkelijker in te snijden voordat je het in de oven schuift omdat koud deeg heel stijf is. Zelf gebruik ik deze koude narijs om doordeweeks heel makkelijk brood te bakken. Fase 1 voer ik 's ochtends om ±08:00u uit, fase 2 dezelfde dag om ± 21:00u, fase 3 de volgende ochtend om ±08:00u, dan gaat het deeg in de koelkast en voer ik fase 4 diezelfde dag rond 21:00u uit. Ik heb dus maar 2 momenten dat ik met het brood bezig ben. Om 8 uur 's ochtends voer ik de starter en vorm ik het deeg van de dag ervoor. Om 9 uur 's avonds bak ik het brood en maak ik een nieuw deeg voor de volgende dag. Zo kun je ook tijdens een drukke werkweek heerlijk desembrood bakken.



Fase 4:

Bakken

(Bijvoorbeeld zaterdagavond rond 20:00u of zondagochtend na een nachtje in de koelkast)

- Verwarm de oven voor op 220°C het liefst op de stand met onder- en bovenwarmte en de ventilator uit (niet elke oven is hetzelfde, het kan dus best zijn dat de temperatuur van jouw oven hoger of lager moet dan de mijne, hier kom je na je eerste baksel vanzelf achter)
- Heb je een pizzasteen? Verwarm die dan mee met de oven, bekleeft anders een bakplaat met bakpapier
- Vul een kleine braadslee met kokend water en zet die onder in de oven. Hierdoor blijft de lucht in de oven vochtig en kan het deeg nog wat verder rijzen (dit heet de ovenrijs waarbij de micro-organismen nog wat extra CO2 produceren, maar ook de al aanwezige lucht uitzet, en water en alcohol verdampen waardoor het brood nog groter wordt) zonder dat het gelijk begint te scheuren, en wordt ook de korst niet te dik en hard
- Stort het deeg op de plaat of pizzasteen door het rijsmandje snel om te draaien, en verwijder je rijsmandje voorzichtig zonder het deeg te beschadigen
- Snijd het deeg in (dit noemen we scoring) met een vlijmscherp mes (lame), bijvoorbeeld door er in de bovenkant een kruis of vierkant in te kerven. Dit voorkomt dat het deeg op een willekeurige plek gaat scheuren als het in de oven verder rijst
- Schuif de bakplaat in het midden van de oven
- Bak het brood 25 minuten met de braadslee met kokend water eronder
- Verwijder de braadslee met water en bak nogmaals 10 minuten tot het brood mooi goudbruin is. Door het water nu te verwijderen krijgt het brood een lekker knapperig korstje. Zelf vind ik het brood het lekkerst als de korst hier en daar super donkerbruin is. *Eigenlijk zou je de kerntemperatuur van je brood moeten meten. Het brood is gaar bij een temperatuur van 95°C. Laat je hem langer in de oven? Dan verdampt er meer water en wordt je brood minder zacht. Omdat elke oven anders is, is het lastig te zeggen na hoeveel minuten een brood op 95°C zit. Meet het gewoon een keer en pas je baktijd rustig aan als het eerder gaar is dan het recept voorschrijft. Is je brood dan minder bruin? Verhoog dan ook de baktemperatuur.*
- Laat het brood op een rooster afkoelen, zo kan de stoom uit het brood weg zonder dat het de korst zacht maakt en verpak het brood in een doek

Fase 5:

Opdienen en opeten

(Op zondagochtend bijvoorbeeld)

Laat het brood minstens een uur afkoelen voor je het aansnijdt. Het chemische proces is namelijk nog niet voorbij. Snij het brood met een goed broodmes, of een vlijmscherp koksmes in plakken.

Wil je het brood bewaren in de vriezer? Verpak hem dan 30 minuten nadat hij uit de oven is in een plastic zak en gooi hem lauwwarm in de vriezer. Zo verliest hij weinig vocht. Bak het diepgevroren in 20 minuten af in een voorverwarmde oven van 180°C.

Is je brood al een paar uur uit de oven en begint het korstje slap te worden? Bak hem dan 10 tot 15 minuten af in een voorverwarmde oven van 180°C.

Brood van een paar dagen oud kun je weer lekker maken door het onder de kraan goed nat te maken, het vocht 30 minuten in te laten trekken en vervolgens 15 tot 20 minuten te bakken in een voorverwarmde oven van 180°C.

Serveer het brood met eigengemaakt boter en wat zeezout. Dat noemen de Parijzenaren een Tartine beurrée, en is een geliefd ontbijt. Een heerlijke traktatie die van mij de hele dag wel mag.

Meer weten? Kijk op:

christian-weij.com/agenda voor een cursusoverzicht

facebook.com/fermentatie voor een community met meer dan 5.000 mede-fermenteerders